

09 - 09- Hypercalcémies - Pr Niamane

Bonjour, je vais vous parler d'un nouveau cours d'aurimatologie sur les hypercalcimies. Les objectifs pédagogiques, il faut connaître la définition biologique d'une hypercalcémie et connaître ses signes cliniques, connaître le bilan paraclinique à effectuer devant toute hypercalcémie dans le cadre d'une démarche diagnostique et thérapeutique, connaître les principales idéologies d'une hypercalcémie, connaître les complications des hypercalcémies majeures et enfin connaître les principes du traitement d'urgence d'une hypercalcémie. Comment se définit une hypercalcémie ? Alors, le taux du calcium cirrique est régulé de manière étroite, comme par exemple le pH sanguin.

Ce contrôle s'effectue par un certain nombre d'hormones, comme la parathormone, la vitamine D, entre autres. La valeur du calcium est stable, il est situé entre 2,2 et 2,6 millimoles par litre. Pour passer au milligramme par litre, il suffit de multiplier par 40, qui est le facteur qui permet de passer du millimole par litre au milligramme par litre.

Le calcium total est fortement complexé en protéines pour 40%. Et du coup, lorsqu'on mesure le calcium, il faut le corriger en fonction du taux d'albumine dans le sang. Du coup, la calcémie est influencée par l'albuminémie.

Pour avoir un calcium total corrigé, il faut que l'on prenne le calcium total mesuré chez un patient au millimole par litre et qu'on ajoute le chiffre 40 moins l'albumine sur 40. Avec cette formule, on peut avoir le calcium total corrigé qui est la vraie calcémie chez le patient. Une hypercalcémie est définie par un taux de calcium total supérieur à 2,6 millimoles par litre.

Lorsqu'elle est symptomatique, l'hypercalcémie est une urgence médicale dont le degré est en fonction de la gravité du retentissement clinique. La découverte d'une hypercalcémie impose la réalisation d'un second dosage de confirmation sans retarder le traitement s'il existe des signes menaçants. L'hypercalcémie peut être asymptomatique, elle peut être symptomatique et elle peut être majeure.

Donc les hypercalcémies majeures, ce sont elles qui sont considérées comme étant une urgence médicale. Quelles sont les manifestations cliniques d'une hypercalcémie ? Dans presque la moitié des cas, 40% des patients, leur hypercalcémie est totalement asymptomatique. Elle est découverte fortuitement sur un myodrame fait à titre systématique.

Parfois, l'hypercalcémie peut donner des symptômes, ces symptômes se caractérisent par un certain nombre de choses. D'abord, l'hypercalcémie est dans des symptômes qui sont très variés dans leur gravité et dans leur présentation. Et souvent, on ne pense même pas à une hypercalcémie devant ces symptômes.

Les symptômes sont très hétérogènes et sont d'autant plus sévères que l'hypercalcémie a été d'installation rapide ou lorsque le taux est très élevé de la calcémie. Soit elle s'est installée

rapidement, soit le taux est d'emblée élevé. Ce sont les cas où nous aurons des symptômes sévères.

Parfois, cette hypercalcémie est associée à une maladie causale, qui est l'étiologie, et en fait, ce sont les symptômes de cette maladie qui sont au premier plan par rapport à la symptomatologie qui est propre à l'hypercalcémie. On va passer en revue les signes qu'on observe au cours de l'hypercalcémie. On peut observer des signes digestifs, un signe de douleur épigastrique, anorexie, nausée, vomissements parfois inconvertibles et constipation.

La constipation, par contre, quand le trouble digestif est assez évocatrice, l'hypercalcémie. On peut observer parfois des signes neurologiques, voire psychiatriques, on ne sait pas les, asthénie physique ou psychique, syndrome pseudo-polynévritique, ça ressemble à un syndrome de Guillain-Barré avec l'abolition des réflexions stupéfactes et paralysie digestive, parfois des symptômes pseudo-myopathiques avec une hypotonie musculaire, des symptômes parfois psychiatriques à type d'agitation, de syndrome dépressif. Ce sont des symptômes qui sont loin d'être évocateurs au spécifique de l'hypercalcémie.

Généralement, c'est pour ça que le calcium actuellement est demandé presque de manière systématique dans les études d'urgence. Il y a également des manifestations rénales qu'on observe à cause de l'hypercalcémie. Et ceci indépendamment de son étiologie.

Vous avez le syndrome polyhépato-polydipsique, il y aura une polyhépato-polydipsie par chasse urinaire comme la polyhépato-polydipsie du diabétique. On peut parfois observer une insuffisance rénale aiguë, il existe parfois, s'il existe parfois une hypercalcémie chronique, on peut observer des lithiases rénales avec du colic néphritique émetteur et infection urinaire à répétition. On peut observer une néphrocalcinose qui sont des dépôts de calcium dans le tissu paranchymateux rénal ou bien une insuffisance rénale obstructive ou chronique.

Des manifestations cardiovasculaires, une hypertension artérielle, une hypertension artérielle peut révéler une hypercalcémie. On peut trouver des signes électriques qu'on observe au cours de l'hypercalcémie et la réalisation d'un électrocardiogramme doit être systématique devant toute suspicion d'hypercalcémie ou de découverte d'hypercalcémie. On observe du trouble de la repolarisation à titre de raccourcissement du segment ST et de l'intervalle QT qui est presque pathognomonique de l'hypercalcémie, du trouble de rythme, parfois tachycardie, extrasystole ventriculaire, fibrillation ventriculaire ou bien du trouble de la conduction à titre de bloc auriculoventriculaire.

Alors tous ces signes de conduction, de trouble de rythme vont mettre en danger la vie du malade. C'est la raison pour laquelle toute hypercalcémie avec des manifestations électriques sur le CG doit être prise au sérieux dans un service de réanimation. Les signes généraux, l'amélioration, la déshydratation extracellulaire, la déshydratation est un signe qui est assez évocateur de l'hypercalcémie, parfois on peut trouver une fièvre ce qui peut faire errer le cycle

étiologique.

Donc ça c'est pour les hypercalcémies quelle que soit leur nature. Parfois on a des hypercalcémies majeures, les hypercalcémies majeures ce sont des hypercalcémies dont le taux est supérieur à 3,5 millimoles par litre. Alors dans ce cas là ce sont des signes qui sont vraiment très sévères, nous avons une déshydratation, de la fièvre, des douleurs abdominales très importantes avec des vomissements qui donnent parfois des tableaux trompeurs psychosociologiques, des troubles de rythme de la conduction cardiaque, une atteinte neurologique importante, confusion mentale, somnolence voire un coma.

Et les signes associés, à côté de ces hypercalcémies majeures, nous avons une déshydratation extracellulaire avec une hyperprotidémie, élévation des lématocrites, associé à une alcalose métabolique et à une hypochlorémie et hypochalémie qui sont assez évocatrices de l'hypercalcémie. Donc vous voyez ici un exemple d'hypercalcémie maligne avec une atteinte cardiaque sur un ECG. On voit la tachycardie avec un blanc oriculo-ventriculaire de type 2, un espace cuté qui est court et diffus avec un aspect en cupules et des QRS fins et ce sont ces signes qui doivent alerter de la sévérité de l'atteinte de l'hypercalcémie.

Alors, quel que soit l'hypercalcémie, maintenant, une fois qu'on a reconnu une hypercalcémie, il faut chercher l'étiologie et cette recherche étiologique ne doit pas retarder. La prise en charge de cette hypercalcémie, indépendamment de l'étiologie, surtout lorsque l'hypercalcémie est majeure, donc les malades étant dans une soie intensive, on traite l'hypercalcémie et on cherche l'étiologie. En grosso modo, sur cette diapositive, on voit bien la répartition des étiologies.

50% des hypercalcémies sont secondaires à une infection myoplasique, surtout qui touche l'os, les métastases osseuses. Dans 40% des cas, c'est une hyperparathyroïdie primitive et dans 10% des cas, nous avons d'autres étiologies. Grosso modo, moitié-moitié, infection myoplasique ou hyperparathyroïdie primitive.

Bien sûr, l'hyperparathyroïdie primitive qui est une endocrinopathie, le plus souvent est dû à une tumeur bénigne de la glande parathyroïde, c'est l'adénant parathyroïdien dans 80% des cas, ou bien nous aurons une hyperplasie des 4 ou des 2 glandes parathyroïdien dans 10-15% des cas, et plus rarement, dans moins de 2% des cas, c'est un carcinome parathyroïdien. Donc, on va voir les étiologies, les infections myoplasiques représentent la moitié des étiologies, c'est souvent les métastases osseuses, 20% des patients ayant des métastases osseuses ont une hypercalcémie, et l'hypercalcémie est révélatrice de la métastase ou apparaît au cours de l'évolution des myoplasies connues. Alors, ce sont essentiellement les cancers du sein, du poumon, du rein, ce sont les cancers ostéophiles qui donnent les métastases osseuses et donc les hypercalciemes.

Les myelomultipes, hémopathies malignes, avec une localisation préférentielle au niveau de l'os, donnent une hypercalcémie dans 30% des cas, puis il y a d'autres hémopathies plus rares

comme les lymphomes ou les autres hémopathies malignes qui peuvent donner également des hypercalcémies. Alors l'hyperparathyroïdie primitive, l'hyperparathyroïdie primitive se définit comme une sécrétion inappropriée de l'appareil hormone par rapport à la calcémie, ça veut dire que ce sont des malades qui auront une augmentation de l'appareil hormone et également une augmentation de la calcémie. C'est ça ce qu'on appelle une sécrétion inadaptée ou inappropriée de l'appareil hormone par rapport à la valeur de la calcémie.

Il touche 30% des habitants par an, prédomine chez la femme vers l'âge moyen de 60 ans. Donc vous voyez sur le schéma les 4 glandes parathyroïdes qui sont situées à la face postérieure de la glande thyroïde. Alors comment se manifeste l'hyperparathyroïde ? Le plus souvent il n'y a aucune manifestation clinique et l'hypercalcémie est des découvertes fortuites.

Donc bien sûr dans l'hyperparathyroïde comme dans les métastases osseuses, donc nous aurons pour les deux étiologies leurs manifestations qui leur sont propres. Nous aurons les manifestations des métastases osseuses en plus des manifestations de l'hypercalcémie que j'ai citées. Dans l'hyperparathyroïde primitive, on verra les manifestations de l'hypercalcémie associées aux manifestations de l'hyperparathyroïde.

Dans l'hyperparathyroïde primitive, le plus souvent il n'y a aucune manifestation clinique de l'hypercalcémie qui est souvent des découvertes fortuites. L'hyperparathyroïde va donner un certain nombre de manifestations essentiellement osseuses et rénales. Les manifestations osseuses sont devenues actuellement vraiment très rares.

Pourquoi ? Parce que maintenant on arrive à faire le diagnostic de l'hyperparathyroïde à un stade de fréquence grâce à l'automatisation de la calcémie qui est actuellement demandée presque de manière systématique sur les ionographes. Alors les manifestations osseuses qui sont rares peuvent donner des douleurs osseuses, généralement au niveau du bassin, au niveau du rachisme lombaire, parfois dans les formes plus graves, ça peut donner des fractures osseuses spontanées, donc c'est un os qui devient fragile, au niveau du col fémoral, au niveau des os longs, et dans les formes historiques, ce qu'on appelle l'ostéite fibroblastique de von Rietmannhausen, on aura des tuméfactions osseuses avec des déformations au niveau du tibia, au niveau des avant-bras, au niveau de la mâchoire. Ces tuméfactions qu'on appelle les tumeurs brunes sont en fait un tissu fibreux qui remplace les lacunes osseuses, lorsque l'augmentation de l'appareil hormone donne une ostéolyse osseuse, et ça va laisser à la place ces déformations osseuses, mais ça c'est des formes vraiment historiques.

On peut observer également une chute des dents par la résorption de l'os alvéolaire. Alors les scènes radiologiques, généralement il n'y a pas de scènes radiologiques dans les préparateurs ludiques, mais dans les formes anciennes, qui sont de plus en plus rares, on va avoir un certain nombre de manifestations radiologiques. Donc déjà, le préparateur ludique va donner une ostéolyse, donc il va faire une ostéolyse au niveau de l'os, donc on aura des corticales qui sont amincies, festonnées, on aura une résorption périostée des houpes phalangiennes, qu'on voit

sur les radiographies d'Emma, avec un aspect qui est suissé, un aspect granuleux du crâne dit poivre et sel, je vais vous montrer quelques images, une résorption des os alvéolaires, avec des dents qui peuvent tomber, des tumeurs osseuses lithiques soufflantes, qui sont rares, qu'on appelle ces fameuses tumeurs brunes, et des géodes alvéolaires dissimilées, qu'on appelle l'ostéite fibroblastique, qui a été décrite au début par Ron Rickenhausen.

Alors l'ostéotomométrie qui est un outil qui permet de faire un retentissement, d'étudier le retentissement osseux de l'ostéoporose avant l'apparition de ces lésions radiologiques, parce que l'hyperparathyroïdisme fait perdre la masse osseuse, et c'est la cause de cette perte osseuse de l'ostéoporose secondaire à l'hyperparathyroïdisme. Donc voilà, des images en haut à gauche, vous avez les érosions des houpes phalangiennes, c'est un aspect succès des houpes phalangiennes, à droite, vous avez la résorption de l'os alvéolaire, un crâne poivre et sel, et l'ostéite fibroblastique qu'on voit sur la diaphyse fémorale. Bien sûr, ce sont ces lésions historiques qu'on voit de plus en plus rarement dans la pratique.

Alors à côté des manifestations osseuses, nous avons également des manifestations extra-osseuses, on peut observer des lithiases rénales bilatérales avec les frangasins, souvent récidivantes, et dans les services d'urologie, ils ont l'habitude de chercher l'hyperparathyroïdisme chez les patients qui font des lithiases rénales à répétition. L'unicère gastro-diurnal, surtout les gars, les unicères gastro-diurnaux qui ne veulent pas guérir, récidivant, et pour critiques calcifiantes aiguës, peut révéler également une hyperparathyroïdisme, une hypertension artérielle et une chondroclathrose articulaire. Toutes ces manifestations extra-osseuses peuvent survenir au cours de cette endocrinopathie.

Alors, les manifestations biologiques de l'hyperparathyroïde, bien sûr, on aura une hypercalcémie, il y a d'autres anomalies qui sont propres à l'hyperparathyroïde. À côté de l'hypercalcémie, qui est souvent fluctuante, modérée, mais qui évolue depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est pour ça qu'on la découvre de manière affrontée.

Elle va être accompagnée d'une hypercalciurie, c'est pour ça que les gens font des lithiases rénales à répétition, elle est associée à une hypophosphatémie et à une acidose métabolique avec une hyperchlorémie. Et ce qui permet de faire le diagnostic positif de l'hyperparathyroïde de manière pathognomonique, c'est l'autodosage de la parathormone, la PTH-1,24, qui augmentait dans 90% de l'écran. D'accord ? Oui, bien sûr, cette augmentation, elle est appropriée par rapport à la valeur de la calcémie.

Parce que normalement, lorsqu'il y a une augmentation de la calcémie, on devrait avoir une diminution de la parathormone par un feedback, mais là, les deux paramètres biologiques sont augmentés, ce qui définit l'hyperparathyroïde. Alors cette hyperparathyroïde, on a vu que l'hyperparathyroïde, dans 80% des cas, elle est due à la dérégulation parathyroïdienne, comme vous le voyez sur le schéma en bas, dans 10 à 15% des cas, elle est due à l'hyperplasie des cellules des 4 glandes, et dans moins de 2% des cas, malheureusement, il peut s'agir d'un véritable

cancer, un adénome parathyroïdien. Alors comment est-ce qu'on va mettre en évidence l'ADN pour les hyperplasies ? Le but d'avoir une imagerie qui permet d'identifier l'ADN parathyroïdien, en fait, c'est de guider le choix de la technique chirurgicale, parce que le traitement est souvent, souvent chirurgical.

Donc, il faut faire des examens complémentaires, nous avons des examens complémentaires, donc vous avez l'échographie cervicale, le scanner cervical, les IRM, l'IRM et la scintigraphie osseuse. Alors, chaque examen a une certaine sensibilité, a une certaine spécificité, d'accord ? Alors, l'IRM, elle est d'interprétation difficile, mais de toutes les manières, chez un malade, il faut demander deux examens concordants, et actuellement, ce qui est recommandé par les endocrinologues et par les rhumatologues, c'est de demander une échographie et une scintigraphie osseuse. Alors, ces deux examens sont complémentaires, l'échographie, s'il est fait par quelqu'un qui est expérimenté, il va mettre en évidence la glande qui est malade, l'ADN, et la scintigraphie osseuse va montrer cette épiphyse, il faut que l'examen soit concordant, d'accord ? La scintigraphie osseuse, elle a l'autre avantage de mettre en évidence des adénomes qui peuvent séjurer, non pas au niveau de la région cervicale, mais dans une région ectopique, parce qu'il y a des adénomes parathyroïdiens qui peuvent se situer derrière la trachée, ou parfois carrément au niveau du médiastin, et qui sont montrés uniquement par la scintigraphie osseuse.

Alors le traitement repose essentiellement sur la chirurgie, il y a des indications, quand est-ce qu'il faut opérer les malades, les indications sont les suivantes, tout patient présentant des complications cliniques de l'hyperparathyroïdisme primitif doit être opéré, c'est-à-dire, soit les patients qui ont une diathèse rénale, des fractures de fragilité, par exemple des fractures vertébrales, des fractures d'une diaphyse, un syndrome neuromusculaire, il faut opérer le malade. La deuxième situation, ce sont les malades qui ont une hyperparathyroïdisme asymptomatique, mais on a une hypercalcémie supérieure à 2,5 mmol par litre, une calciurie supérieure à 10 mmol par 24 heures, une clairance de la créatine inférieure à 30 ml par minute, un test-score sur l'ostéodensitométrie, et je vais revenir dans le cours de l'ostéoporose sur la signification du test-score inférieur à moins de 2,5, quel que soit le site de la mesure, c'est-à-dire au niveau du rachis, au niveau de l'infusion, et à un âge inférieur à 50 ans. Donc ce sont les indications d'un traitement chirurgical de l'hyperparathyroïdisme.

Qu'est-ce qu'on va faire de point de vue chirurgical ? En cas d'adénome, on va faire l'exérèse de l'adénome, en cas d'hyperplasie, on va faire une exérèse subtotale des glandes, on va enlever trois glandes, c'est le cas de la quatrième, il faut toujours laisser un tissu glandulaire, sinon on va avoir une hypoparathyroïdisme durant toute sa vie, qu'il faudra suppléer par le calcium et la vitamine D, donc quand on fait l'exérèse chirurgicale, il faut toujours laisser du tissu parathyroïdien qu'il faut greffer au niveau de la glande thyroïde. Alors les suites, quand on fait l'exérèse de l'adénome, la calcémie va baisser de manière très importante au post-opératoire et qu'il faudra surveiller pendant la première semaine. Cette calcémie peut parfois tomber dans

l'hypocalcémie post-opératoire, c'est une hypocalcémie qui est transitoire, qui faut normaliser par un apport calcique par voie intraveineuse.

Cette hypocalcémie est due en fait à l'atteinte osseuse lorsqu'il y a de la résorption, donc il y a un appel du calcium pour combler les lacunes osseuses, c'est pour ça qu'on a une hypocalcémie post-opératoire. Alors les enquêtes étiologiques représentent 10%, c'est pour ça qu'il faut faire une enquête étiologique, s'il n'y a pas de métastase osseuse, de tumeur osseuse, s'il n'y a pas d'intoxication par un médicament, en l'occurrence la vitamine D, ou bien il y a d'autres médicaments comme le lithium, les diurétiques ou les rétinoïdes qui peuvent donner également une hypocalcémie, souvent asymptomatique. Les granulomateuses, quelle que soit leur origine, sarcoidose, tuberculose, lèpre, peuvent donner également une hypocalcémie, mais souvent asymptomatique.

Le syndrome du lait et des alcalins, le syndrome de Burnett qui est devenu rare, ce sont des malades qui traitent leur usage gastrointestinal par une ingestion massive de ces alcalins de calcium de lait, qui a maintenant complètement disparu avec l'avènement des inhibiteurs de la pompe à proton, et enfin les hypocalcémies d'immobilisation qui sont faites, ce sont des hypocalcémies avec hypocalcémie chez des patients qui sont soit dans des comas prolongés ou chez des patients paraplégiques, mais qui généralement ce sont des hypocalcémies qui disparaissent après la verticalisation. Les hypocalcémies endocriniennes sont observées chez le sujet âgé en cas d'hyperthyroïdie, dans l'insuffisance urinaire aiguë, dans le feuiltochromocytome ou la chromogalanie. Enfin, vous avez l'insuffisance rénale chronique qui donne habituellement une hypocalcémie, l'insuffisance rénale chronique par déficit en 1- α donne une hypocalcémie.

Les insuffisances rénale chronique, et surtout les gens qui font des hémodialyses, on peut observer chez eux une hypercalcémie tardive, et cette hypercalcémie tardive est due à une hyperparathyroïdie dite tertiaire, qui nécessite un traitement chirurgical. Alors, quels sont les principes du traitement ? Le traitement est toujours étiologique, ici je vais traiter le traitement de l'hypercalcémie. La découverte d'une hypercalcémie impose une hospitalisation pour réaliser un traitement d'urgence, surtout lorsqu'il s'agit d'une hypercalcémie majeure.

L'hypercalcémie est majeure, donc il faut automatiquement arrêter les traitements potentialisateurs, les digitaliques, qui sont contre-indiqués en cas d'hypercalcémie. Si le malade prend du calcium de la vitamine D, il faut l'arrêter, il faut rediscuter l'arrêt des diurétiques et des hypocalcémisants, il faut mettre une voie veineuse, hospitaliser le malade, et faire une équilibration hydro-électrolytique lorsque le malade est déshydraté par un apport du sérum salé avec une surveillance étroite de la diurèse. Le traitement de l'hypercalcémie comporte l'apport du furosimide à forte dose, 40 à 60 mg en cas d'insuffisance rénale fonctionnelle ou d'insuffisance cardiaque associée, et on peut faire à peine une classe thérapeutique qui bloque la résorption osseuse.

Ce qu'on utilise actuellement ce sont les bifosphonates par voie intraveilleuse, nous avons le zoledronate qui est commercialisé au Maroc, le pamidronate est commercialisé à l'étranger. La calcitonine n'est plus utilisée dans cette indication, ce qu'on utilise surtout ce sont les bifosphonates par voie intraveilleuse qui peuvent rapidement faire baisser la calcitonine. Si le pronostic vital est engagé, peuvent être utilisées en études soies intensives, la diurèse forcée, le méliotage cardiaque, le furosimide à forte dose, et parfois on peut faire des séances d'hémodialyse ou une dialyse péritonale.

Et je vous remercie pour votre attention.